

Activitat 7 — Estudi per a la prova escrita

Preparar la prova escrita amb exercicis del mateix tipus i reflexionar sobre els teus propis errors d'arrodoniment.

Idea clau

Aquesta activitat prepara la **prova escrita** de la unitat (activitat 8) amb dues parts: uns **exercicis d'estudi** del mateix tipus que els de la prova i una **autoavaluació** on repasses els teus errors d'arrodoniment i decideixes què has de reforçar. No es tracta només de la nota: es tracta de **saber què saps** i on has de tornar a mirar.

Què t'avaluarem a la prova

- Reconèixer i classificar nombres reals (racionals i irracionals).
- Situar i ordenar reals, triant la representació adequada.
- Estimar abans de calcular i controlar la precisió.
- Calcular amb la calculadora arrodonint *al final*.
- Fer servir π i Pitàgores en problemes (perímetres, àrees i diagonals).

Estudi per a la prova escrita

30 Classifica. Digues si cada nombre és racional o irracional i a quins conjunts pertany:

- (a) -7 ;
- (b) $\frac{5}{8}$;
- (c) $\sqrt{2}$;
- (d) $\sqrt{36}$;
- (e) π .

31 Classifica. Digues a quins conjunts pertany cada nombre ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{I}$, $\mathbb{R}$):

- (a) 12 ;
- (b) -5 ;
- (c) $\frac{3}{4}$;
- (d) $\sqrt{2}$;
- (e) 0 ;
- (f) $\sqrt{16}$.

32 Vertader o fals? Justifica:

- (a) Tot nombre enter és racional.
- (b) Hi ha nombres reals que no són ni racionals ni irracionals.
- (c) π és un nombre real.
- (d) $\sqrt{25}$ és irracional.

33 Caça l'error. Un alumne escriu: « $\pi = \frac{22}{7}$ ». Per què no és del tot cert? Fins a quin decimal coincideixen?

34 Atrapa i ordena.

- (a) Entre quins dos enters està $\sqrt{30}$?
- (b) Ordena de petit a gran: $\frac{8}{5}$, $\sqrt{3}$, $1,7$.

35 Estima i calcula. Una roda de 70 cm de diàmetre fa una volta.

- (a) Estima si avança més o menys de 2 m.
- (b) Calcula-ho amb π i arrodoneix a centímetres.

Recorda: el perímetre d'una circumferència es calcula així

$$P = 2 \cdot \pi \cdot r$$

36 Precisió amb criteri. Per a cada cas, digues quants decimals conservaries i per què:

- (a) el total d'una factura;
- (b) la mesura per tallar una barra de ferro;
- (c) quantes taules calen per a 53 persones en un sopar, si a cada taula n'hi caben 6.

37 Caça l'error. Un company calcula el perímetre d'un cercle de radi 4 m així: « $\pi \approx 3$, doncs $P = 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$ m». Calcula el perímetre amb el π de debò i digues quant s'ha desviat.

38 Problema de context. Vols posar una tira de llum LED al voltant d'un mirall rodó de 50 cm de diàmetre. La tira es ven per metres sencers. Quants metres n'has de comprar? Estima, calcula i decideix.

Recorda: el perímetre d'una circumferència es calcula així

$$P = 2 \cdot \pi \cdot r$$

39 Busca'n entremig.

- (a) Escriu dos nombres racionals que estiguin entre 2 i 3.
- (b) Escriu un nombre irracional que estigui entre 2 i 3.
- (c) Escriu tres nombres que estiguin entre 2,1 i 2,2. Quants n'hi ha, en total?

40 Un irracional amagat en un rectangle. Un rectangle fa 8 cm de llarg i 3 cm d'alt. Calcula quant val la seva diagonal, de forma exacta, i també aproximada amb dos decimals.

41 Problema de context. Pel mateix preu, pots triar entre *una* pizza de 30 cm de diàmetre o *dues* pizzes de 22 cm de diàmetre.

(a) Sense calcular, quina opció creus que té més pizza?

(b) Calcula l'àrea de cada opció fent servir π i arrodoneix a cm^2 . Quina opció et convé?

Recorda: l'àrea d'un cercle es calcula així

$$A = \pi \cdot r^2$$

Autoavaluació (N0–N3)

Marca el teu nivell a cada fila i escriu, a sota, **un error d'arrodoniment que hagi comès** aquesta unitat i com el corregiries ara.

Sé...	N0	N1	N2	N3
distingir racional d'irracional				
situar i ordenar reals				
estimar abans de calcular				
arrodonir al final, no al principi				
decidir la precisió segons el context				

Reflexió final

42 El meu error d'arrodoniment. Descriu un error que hagi comès aquesta unitat (arrodonir massa aviat, confondre $\sqrt{9}$ amb irracional, comparar arrels pel número de dins...) i explica com el corregiries.

43 El meu pas següent. Quin dels cinc «Sé...» et queda més fluix? Què faràs per reforçar-lo?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

- 30** (a) racional, $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; (b) racional, $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$; (c) irracional, $\mathbb{I}, \mathbb{R}$; (d) $\sqrt{36} = 6$, racional, $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; (e) irracional, $\mathbb{I}, \mathbb{R}$.
- 31** (a) $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; (b) $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; (c) $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$; (d) $\mathbb{I}, \mathbb{R}$ (irracional); (e) $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$; (f) $\sqrt{16} = 4$: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.
- 32** (a) V: tot enter n és $\frac{n}{1}$. (b) F: tot real o és racional o és irracional. (c) V. (d) F: $\sqrt{25} = 5$, racional.
- 33** $\frac{22}{7} = 3,142857\dots$ i $\pi = 3,141592\dots$: coincideixen fins al segon decimal (3,14) i després es separen. $\frac{22}{7}$ és una *aproximació* bona, no el valor exacte.
- 34** (a) $5 < \sqrt{30} < 6$ (perquè $5^2 = 25$ i $6^2 = 36$). (b) Passant a decimal: $\frac{8}{5} = 1,6$; $1,7$; $\sqrt{3} = 1,732\dots$. Ordre: $\frac{8}{5} < 1,7 < \sqrt{3}$.
- 35** (a) Més de 2 m ($\pi \cdot 0,7 \approx 3 \cdot 0,7 = 2,1$). (b) $\pi \cdot 0,70 = 2,199\dots \approx 2,20$ m = 220 cm.
- 36** (a) 2 decimals (cèntims); (b) mil · límetres; (c) cap decimal: $[53/6] = 9$ taules, persones i taules són senceres.
- 37** $P = 2\pi \cdot 4 = 25,13\dots \approx 25,13$ m. El company té 24 m: s'ha desviat més d'1 m per posar $\pi \approx 3$.
- 38** Perímetre = $\pi \cdot 0,50 = 1,5708\dots \approx 1,57$ m. Com que la tira es ven per metres sencers, cal comprar-ne **2 m**.
- 39** (a) Per exemple, $2,5 = \frac{5}{2}$ i $2,25 = \frac{9}{4}$. (b) Per exemple, $\sqrt{5} = 2,236\dots$: $2^2 = 4 < 5 < 9 = 3^2$ i 5 no és un quadrat perfecte (també serveixen $\sqrt{6}$, $\sqrt{7}$ o $\sqrt{8}$; en canvi, π no hi és). (c) Per exemple, 2,15; 2,11 i 2,101. N'hi ha **infinit**s.
- 40** $d^2 = 8^2 + 3^2 = 64 + 9 = 73$, per tant $d = \sqrt{73}$ cm (exacte) $\approx 8,54$ cm. Té sentit: $8^2 = 64 < 73 < 81 = 9^2$, així que és entre 8 i 9 cm; més que el costat llarg, però molt menys que $8 + 3 = 11$ cm.
- 41** (a) Resposta oberta (és una estimació). (b) Gran: $r = 15$ cm, $\pi \cdot 15^2 = 225\pi \approx 706,86 \approx 707$ cm². Petites: $r = 11$ cm, $2 \cdot \pi \cdot 11^2 = 242\pi \approx 760,27 \approx 760$ cm². Convenen les **dues petites**: uns 53 cm² més. El radi es multiplica per $\frac{15}{11} \approx 1,36$ i l'àrea, per $(\frac{15}{11})^2 \approx 1,86$, que és menys que 2.
- Reflexió:** respostes obertes; es valora que l'alumne identifiqui un error concret i proposi una correcció raonable.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Preparació de la prova escrita (activitat 8). Els exercicis segueixen l'ordre de les preguntes de la prova, i cadascun en té una de germana, menys els exercicis 36 (precisió amb criteri) i 38 (tira LED), que són de repàs. Els exercicis 31, 32 i 33 repeteixen tres exercicis de l'activitat 5. L'autoavaluació tanca el cicle de l'error, coherent amb el criteri **8.3**.
- **Nivell A.** Cap ítem demana demostració ni manipulació formal de radicals; tot és aplicació i decisió de precisió. Per a N3+ (aprofundiment aplicat) es pot demanar que estimin l'error *en euros o cm* que provoca arrodonir massa aviat en un cas propi.
- **Arrodoniment amunt (ex. 36c, 38).** Insistiu que en unitats indivisibles (persones, taules, metres de tira) sovint cal arrodonir *amunt*, no al més proper.
- **Tancament de la unitat.** Convé recollir un error típic de cada alumne per obrir la Unitat 2 (financera) recordant que en diners la precisió no és negociable.